EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

10 - Otimização da Confiabilidade

Michel Bessani

Operations Research and Complex Systems (ORCS) Lab.
https://orcslab.github.io/

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Sumário

1. Introdução
2. Problemas de Otimização
2.1 Alocação da Confiabilidade
2.2 Alocação de Redundâncias
2.3 Alocação da Confiabilidade e de Redundâncias
2.4 Confiabilidade Multiobjetivo
3. Conclusão
4. Referências

Introdução

Relembrando:

A **otimização** é a área do conhecimento que busca determinar os extremos de funções, i.e., **máximos** ou **mínimos**, em um dado domínio.

A função, cujo extremo queremos determinar, representará algum fator de mérito relacionado com um sistema de interesse.

O extremo da função se reflete no **melhor resultado possível** para uma situação específica do sistema.

As aplicações de **otimização em confiabilidade** de sistema podem ocorrer em diferentes **etapas**:

- Projeto;
- Produção;
- Manutenção;
- Garantia;
- ...

Tais problemas de otimização envolvem **funções** objetivo e de restrição **associadas à confiabilidade** do sistema e outros requisitos correlatos.

As **variáveis** de otimização representam os parâmetros do sistema que afetam a sua confiabilidade, e.g., confiabilidade dos componentes, configuração do sistema, tipos e intervalos de inspeção e de manutenção.

A otimização da confiabilidade pode ocorrer ainda em diferentes **perspectivas**:

Exemplos na perspectiva do **fabricante**:

- Confiabilidade ótima durante o projeto para alcançar um requisito de confiabilidade com custo mínimo;
- Um programa de testes para ter um *trade-off* entre um custo ótimo de testes e redução no custo esperado de chamados de garantia;
- Otimização do serviço de manutenção para atender aos chamados com um custo mínimo.

A otimização da confiabilidade pode ocorrer ainda em diferentes **perspectivas**:

Exemplos na perspectiva dos **clientes/consumidores**:

- Otimização da manutenção para balancear custos com manutenção preventiva e corretiva;
- Inventário ótimo de peças para atender a demanda com um custo mínimo de inventário.

Problemas de Otimização

Alguns problemas usuais de otimização da confiabilidade:

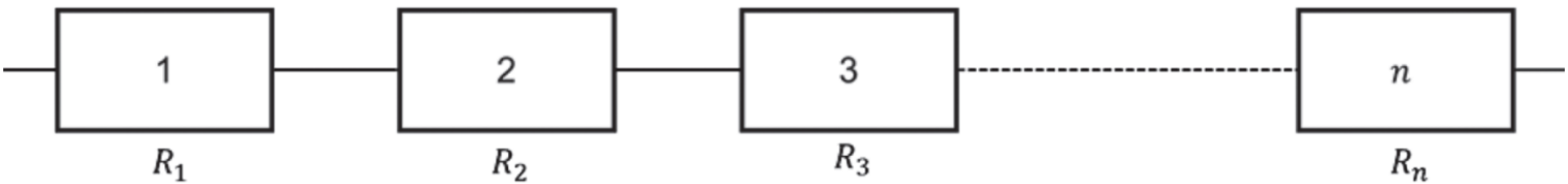
- **Problema de alocação da confiabilidade;**
- Problema de escolha ótima da confiabilidade;
- Problema de desenvolvimento da confiabilidade;
- **Problema de alocação de redundâncias;**
- **Problema de alocação da confiabilidade e de redundâncias;**
- Problema de testagem ótima;
- Problema de otimização da duração da garantia;
- Problema de otimização do serviço de garantia;
- Problema de otimização da manutenção preventiva;
- Problema de otimização do estoque de peças.

De forma geral, os problemas envolvem aspectos de Confiabilidade, Disponibilidade, Manutenabilidade, Segurança e Custos (RAMS+C).

Problemas de Otimização: Alocação da Confiabilidade

O Problema de Alocação da Confiabilidade é um dos problemas clássicos de otimização da confiabilidade.

Dado um sistema com N componentes (ou subsistemas) em série, o objetivo usual é maximizar a confiabilidade deste sistema através da alocação da confiabilidade dos N componentes (ou subsistemas).



Assumindo independência entre as falhas, a confiabilidade deste sistema é calculada como:

$$R_{sys} = \prod_{i=1}^{N} R_i$$

Considerando que:

- Um sistema composto por N subsistemas (ou componentes), onde r_i é a confiabilidade do i-ésimo subsistema (ou componente);
- Existem M tipos de recursos que são consumidos pelas escolhas para cada subsistema i;
- Cada recurso $j = 1, \ldots, M$, possui um total u_j de quantidade máxima disponível. Estes recursos podem estar associados a aspectos financeiros, de dimensão, de peso, etc.;
- O consumo de cada recurso j pela alocação de uma confiabilidade em cada subsistema r_i é conhecido e determinístico, i.e., $h_j(r_i)$ é conhecida;
- A confiabilidade r_i de cada subsistema i possui limites conhecidos, mínimo α_i e máximo β_i.

O problema de otimização da alocação da confiabilidade pode ser formulado como:

$$\max R_{sys}(\mathbf{r}) = \max \prod_{i=1}^{N} r_i$$

$$s.a. : \sum_{i=1}^{N} h_j(r_i) \leq u_j, \quad j = 1, \ldots, M$$

$$\alpha_i \leq r_i \leq \beta_i, \forall i$$

$$0 < \alpha_i < \beta_i < 1, \forall i$$

Problemas de Otimização: Alocação de Redundâncias

O Problema de Alocação de Redundâncias é um dos problemas clássicos de otimização da confiabilidade.

O objetivo usual é maximizar a confiabilidade de um sistema composto por N subsistemas através da alocação de $x_{ij} \in \mathbb{N}$ unidades no i-ésimo subsistema do j-ésimo tipo de componente.

Usualmente, além de maximizar a confiabilidade, adota-se que o custo do sistema C não pode ultrapassar um limite predefinido C_0.

É possível adicionar outras restrições associadas a outros recursos que devam ter sua exploração limitada, de forma similar à função $h_j(r_i)$ do problema anterior.

Assumindo que:

- Para cada subsistema $i = 1, \ldots, N$, existem v_i tipos de componentes que podem ser alocados;
- Sabe-se a confiabilidade r_{ij} de cada j-ésima versão de componente alocável no i-ésimo subsistema;
- Cada tipo de componente j para o subsistema i possui uma quantidade mínima l_{ij} e máxima u_{ij} que pode ser alocada;
- Existe um limite para o custo total do sistema C_0;
- Sabe-se o custo de alocação c_{ij} de cada tipo j de componente no subsistema i;
- A redundância é perfeita;
- As falhas dos componentes são independentes.

O problema de otimização da alocação de redundâncias para um sistema composto por N subsistemas em série pode ser formulado como:

$$\max R_{sys}(\mathbf{x}) = \max \prod_{i=1}^{N} \left[1 - \prod_{j=1}^{v_i} (1 - r_{ij})^{x_{ij}} \right]$$

$$s.a. : \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{v_i} c_{ij} x_{ij} \leq C_0$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}$$

$$x_{ij} \in \mathbb{N}$$

sendo x_{ij} a quantidade do j-ésimo tipo de componente alocada no i-ésimo subsistema.

Problemas de Otimização:
Alocação da Confiabilidade e de Redundâncias

O Problema de Alocação da Confiabilidade e de Redundâncias é uma combinação dos dois problemas anteriores.

O objetivo usual é maximizar a confiabilidade de um sistema composto de N subsistemas através da alocação de x_i componentes com confiabilidade r_i em cada subsistema i.

Diferentemente do problema de alocação de redundâncias, aqui tanto $x_i \in \mathbb{N}^+$ como $r_i \in [0,\ 1]$ são variáveis de otimização.

Assumindo que:

- O fornecimento de componentes é ilimitado;
- Os M recursos consumidos pelos componentes para cada subsistema são conhecidos e determinísticos, i.e., para cada recurso j, $h_j(r_i, x_i)$ pode ser calculado;
- Todos os componentes redundantes em um subsistema devem ser idênticos;
- Componentes em falha não danificam o sistema e não são reparados;
- Todas as redundâncias são ativas;
- As falhas dos componentes são independentes.

Podemos formular o Problema de Alocação de Confiabilidade e Redundâncias como:

$$\max R_{sys}(\mathbf{x}, \mathbf{r}) = \max \prod_{i=1}^{N} [1 - (1 - r_i)^{x_i}]$$

$$s.a. : \sum_{i=1}^{N} h_j(r_i, x_i) \leq u_j,\ j = 1, \ldots, M$$

$$r_i \in [0,\ 1]$$

$$x_i \in \mathbb{N}^+$$

Estes problemas podem ser reformulados para que a Confiabilidade do Sistema (R_{sys}) atenda uma restrição associada ao requisito de confiabilidade do sistema (R_0).

Para um problema de alocação de confiabilidade e redundâncias em que se quer o menor custo do projeto:

$$\min C_{sys}(\mathbf{x}, \mathbf{r}) = \min \sum_{i=1}^{N} C(x_i, r_i)$$

$$s.a. : \prod_{i=1}^{N} (1 - (1 - r_i)^{x_i}) \geq R_0$$

$$\sum_{i=1}^{N} h_j(r_i, x_i) \leq u_j,\ j = 1, \ldots, M$$

$$r_i \in [0,\ 1],\ x_i \in \mathbb{N}^+$$

Exemplo: projeto de menor custo para atender a um requisito de confiabilidade.

Considere um sistema com dois subsistemas em série. Em cada subsistema i, há x_i componentes idênticos em paralelo, cada um com confiabilidade r_i. As falhas são independentes e os custos totais das propostas são dados em unidades de custo (u.c.).

A tabela resume cinco projetos possíveis:

Solução (S)	r_1	x_1	r_2	x_2	c_S (u.c.)
A	0.90	1	0.80	1	2
B	0.90	1	0.95	1	3
C	0.90	1	0.80	2	3
D	0.95	1	0.95	1	4
E	0.90	2	0.80	2	5

A restrição é $R_{\text{sys}} \geq 0.90$. A perspectiva é de minimizar o custo de projeto.

Para cada solução S, a confiabilidade do sistema é:

$$R_{\text{sys},S} = \prod_{i=1}^{2} \left[1 - (1 - r_{i,S})^{x_{i,S}}\right].$$

Calculando para cada alternativa:

$$\begin{aligned}
R_{\text{sys},A} &= 0.90 \times 0.80 = 0.7200, \\
R_{\text{sys},B} &= 0.90 \times 0.95 = 0.8550, \\
R_{\text{sys},C} &= 0.90 \left[1 - (1 - 0.80)^2\right] = 0.8640, \\
R_{\text{sys},D} &= 0.95 \times 0.95 = 0.9025, \\
R_{\text{sys},E} &= \left[1 - (1 - 0.90)^2\right] \left[1 - (1 - 0.80)^2\right] = 0.9504.
\end{aligned}$$

- As soluções D e E atendem a $R_{\text{sys}} \geq R_0$.
- A solução D é a ótima, pois tem o menor custo entre as factíveis: $c_D = 4$ u.c., com $R_{\text{sys},D} = 0.9025$.

Problemas de Otimização: Confiabilidade Multiobjetivo

Relembrando: Um problema de otimização multiobjetivo (MOO, *multi-objective optimization*) é formalmente definido como:

$$\begin{aligned}\{\mathbf{x}_1^*, \ldots, \mathbf{x}_N^*\} = \ & \arg\min_{\mathbf{x}} \mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \{f_1(\mathbf{x}), \ldots, f_m(\mathbf{x})\} \\ & \text{sujeito a: } g_i(\mathbf{x}) \leq 0;\ i = 1, \ldots, p \\ & \qquad\qquad h_j(\mathbf{x}) = 0;\ j = 1, \ldots, q \\ & \qquad\qquad \mathbf{x} \in \mathcal{X} \\ & \qquad\qquad \mathbf{y} \in \mathcal{Y}\end{aligned}$$

Neste caso, $\mathbf{f}(\cdot) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Dizemos que a $\mathbf{f}$ mapeia os pontos $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ do espaço de busca $\mathcal{X}$ no espaço $\mathbb{R}^m$ de objetivos ($\mathcal{Y} = \mathbf{f}(\mathcal{X})$).

Para compararmos as soluções no espaço m-dimensional de objetivos, é necessário generalizarmos o conceito de mínimo (ou máximo). Esta generalização será feita utilizando o conceito de **dominância**.

Para um problema de minimização, dizemos que $\mathbf{x}_i$ domina $\mathbf{x}_j$, ou que $\mathbf{f}(\mathbf{x}_i) \preceq \mathbf{f}(\mathbf{x}_j)$, se e somente se:

- A solução $\mathbf{x}_i$ é **melhor ou igual** a uma solução $\mathbf{x}_j$ em todos os objetivos do problema;
- Se existe **pelo menos um objetivo** em que $\mathbf{x}_i$ é **estritamente melhor** que $\mathbf{x}_j$.

Ilustrando para um problema de minimização multi-objetivo:

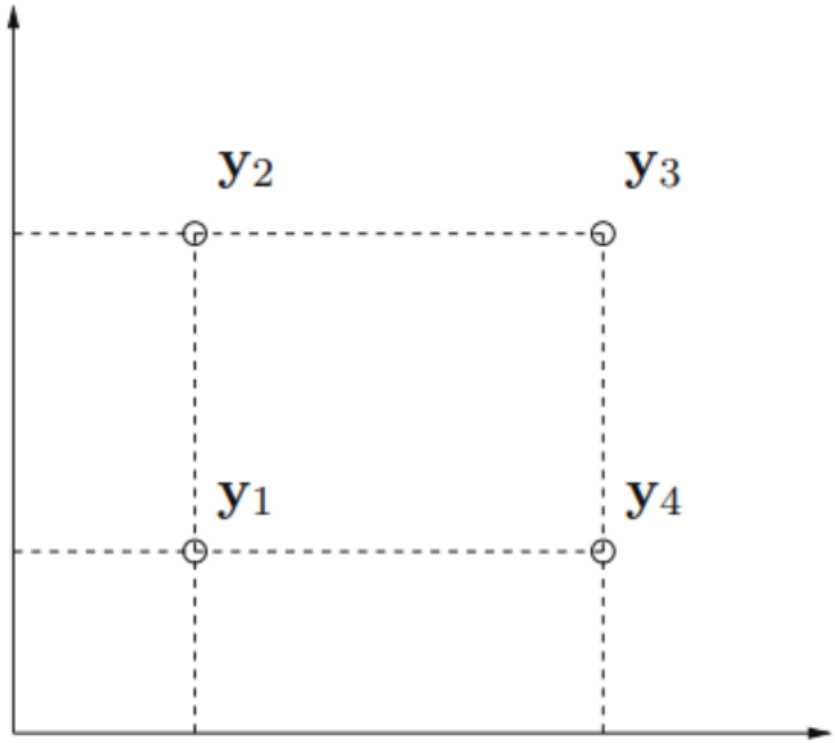


Figura: $\mathbf{y}_1$ domina todos os outros pontos, $\mathbf{y}_2$ e $\mathbf{y}_4$ dominam o ponto $\mathbf{y}_3$ e $\mathbf{y}_2$ e $\mathbf{y}_4$ não possuem relação de dominância entre si.
Fonte: Gaspar-Cunha, António, Carlos Henggeler Antunes, and Ricardo Takahashi. **Manual de computação evolutiva e metaheurística**. Imprensa da Universidade de Coimbra/Coimbra University Press, 2012.

Nos problemas mono-objetivo:

- Busca por soluções candidatas $\mathbf{x}_i \in \mathcal{X}$ que resultam em valores **escalares** $y_i = f(\mathbf{x}_i)$;
- Ordenação dos valores de y_i obtidos, permitindo distinguir qual é o menor ou o maior valor da função objetivo associado a cada $\mathbf{x}_i$.

Agora, teremos que comparar o valor de cada solução candidata $\mathbf{x}_i \in \mathcal{X}$ para as m funções objetivo $\{f_1(\mathbf{x}), \ldots, f_m(\mathbf{x})\}$, i.e., $\mathbf{y}_i$, em busca de soluções que otimizem todas as funções objetivo.

Essa comparação será feita **dimensão a dimensão** do vetor $\mathbf{y}$, i.e., no espaço de objetivos.

Pode-se adotar uma perspectiva multiobjetivo para os problemas de otimização da confiabilidade.

Os objetivos usuais são:

- Confiabilidade;
- Disponibilidade;
- Manutenabilidade;
- Risco (aplicações críticas);
- Custo;

Não necessariamente todos estes objetivos são considerados simultaneamente.

Conclusão

Alguns pontos de atenção ao lidar com problemas de otimização da confiabilidade:

1. A formulação do problema de otimização deve ser guiada pelo problema de engenharia.
   - Em alguns casos pode ser mais interessante otimizar o risco ou a disponibilidade do que a confiabilidade do sistema.
   - Pode-se também associar, além de outras métricas de confiabilidade, o custo (financeiro) como uma função objetivo adicional que auxiliará no processo de tomada de decisão.

Alguns pontos de atenção ao lidar com problemas de otimização da confiabilidade:

2. Os algoritmos de otimização devem ser selecionados de acordo com a formulação obtida para o problema de otimização (PL, PNL, PI, PLIM, PNLIM, etc.).
3. Ponderar as preferências do tomador de decisão na escolha da solução final;
4. Validar a solução é importante para assegurar que a implementação e a interpretação do problema estão corretas.

À medida que os sistemas técnicos-sociais modernos e de larga escala são desenvolvidos, é necessário expandir o conceito de sistema em dois níveis (funcionando e em falha) para sistemas multiníveis.

Um **sistema multinível** pode estar em um ou mais estágios intermediários entre os usuais estados funcionando ou em falha.

Neste caso, um nível intermediário significa que o sistema perde um pouco da sua capacidade de realizar a tarefa desejada mas ainda não está em estado de falha.

A mesma abstração pode ser aplicada aos subsistemas e componentes deste sistema, assim como em **Sistemas de Sistemas**.

Referências

Referências

O'Connor, Patrick, and Andre Kleyner. *Practical reliability engineering*. John Wiley & Sons, 2012.

LI, Yan-Fu; ZIO, Enrico. *System Reliability Assessment and Optimization: Methods and Applications*. John Wiley & Sons, 2022.

BLISCHKE, Wallace R.; MURTHY, DN Prabhakar. *Reliability: modeling, prediction, and optimization*. John Wiley & Sons, 2011.

KUO, Way; PRASAD, V. Rajendra. **An annotated overview of system-reliability optimization**. IEEE Transactions on reliability, v. 49, n. 2, p. 176-187, 2000.

COIT, David W.; ZIO, Enrico. **The evolution of system reliability optimization**. Reliability Engineering & System Safety, v. 192, p. 106259, 2019.

GAN, Shuyuan et al. **Optimization of maintenance and spares inventory with dependence between the system and environment**. Reliability Engineering & System Safety, v. 265, p. 111479, 2026.